Solución de la pregunta 30

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: INDEPENDENCIA

Se puede determinar si los eventos A y B son independientes, si:

(1) $P(A) = 0{,}2$, $P(B) = 0{,}5$ y $P(A \cap B) = 0{,}1$
(2) $P(A \cup B) = 0{,}6$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   $0{,}2 \cdot 0{,}5 = 0{,}1$: sí son independientes. Basta.
2. **Analiza (2)**
   Sin P(A) y P(B) no se puede comparar. No basta.
3. **Concluye**
   (1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) La unión sola no basta.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) permite decidir.

Idea clave. Compara P(A ∩ B) con P(A)·P(B).